

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

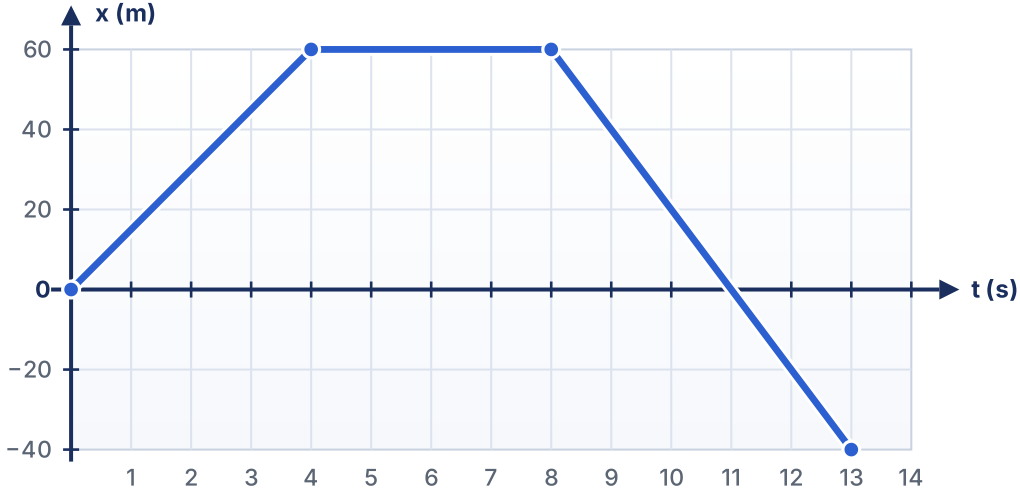
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta işleminizi, birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Grafik verilen sorularda değerleri eksenlerden okuyunuz. Bir iddianın değerlendirilmesi istendiğinde kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki düz bir besleme hattında çalışan raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir. Hattın ileri yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın üç doğrusal parçasının her birinde arabanın hızını işaretiyle birlikte bulunuz. **b)** Arabanın durduğu zaman aralığını ve yön değiştirdiği anı ayrı ayrı yazınız. **c)** Hattı denetleyen bir teknisyen "grafiğin aşağı inmesi arabanın yavaşladığını gösterir" diyor. Bu iddiayı kayıttaki sayılarla değerlendiriniz. **d)** Kaydın tamamında arabanın aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz; iki sayının neden farklı çıktığını yazınız.



Bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 20 m. İleri yön artı seçilmiştir.

Ş.1 · Raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı.

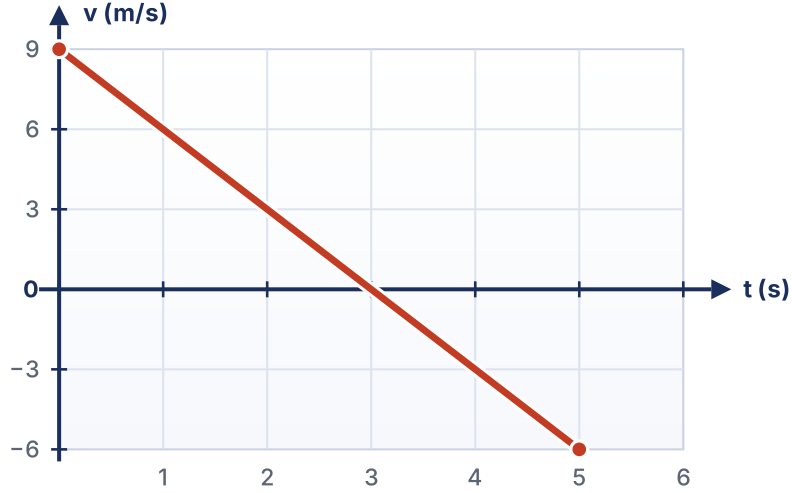
Bilecik'te Vezirhan ile şehir merkezi arasındaki düz servis yolunda bir bakım aracının 0 – 24 s arasındaki hareketi üç ayrı kayıtle belgelenmiştir. Tekerlek sayacı toplam yolu 288 m yazmıştır. Konum alıcısı başlangıç konumunu +40 m, bitiş konumunu –32 m vermiştir. Sürücünün el notunda “araç yol boyunca bir kez yön değiştirdi” yazmaktadır. Ekip lideri “ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü eşittir” demektedir. **a)** Ortalama sürati ve ortalama hızı işaretiyle birlikte hesaplayınız. **b)** Ekip liderinin iddiasını bulduğunuz sayılarla değerlendiriniz. **c)** Bu iki büyüklüğün büyüklükçe eşit olabilmesi için hareketin hangi koşulu sağlaması gerektiğini yazınız. **d)** a ve b şıklarını yanıtlamak için üç kayıttan hangisi gereksizdir? Aracın yönü tam olarak hangi anda değiştirdiğini bulmak için hangi kayıt eksiktir? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.

Soru 3

FİZ.10.1.2

14 puan

Bilecik'te Yenipazar yolunun düz bir kesiminde çalışan bakım aracının hız–zaman kaydı Ş.2'dedir. Kaydı inceleyen bir öğrenci "İvme negatif olduğu sürece cisim daima yavaşlar" demektedir. **a)** Kayıttaki ivmeyi hesaplayınız. **b)** Kaydı, aracın süratinin nasıl değiştiğine göre iki zaman aralığına ayırınız ve her aralıkta hızın başlangıç ile bitiş değerini yazınız. **c)** Öğrencinin cümlesini bu kayıttan bir karşı örnek göstererek düzeltiniz. **d)** İvmenin tanım bağıntısını yazınız ve süratin hangi koşulda arttığını, hangi koşulda azaldığını hız ile ivmenin işaretlerine dayandırarak belirtiniz.



Bir yatay bölme 1 s, bir dikey bölme 3 m/s. Yolun doğruya bakan yönü artı seçilmiştir.

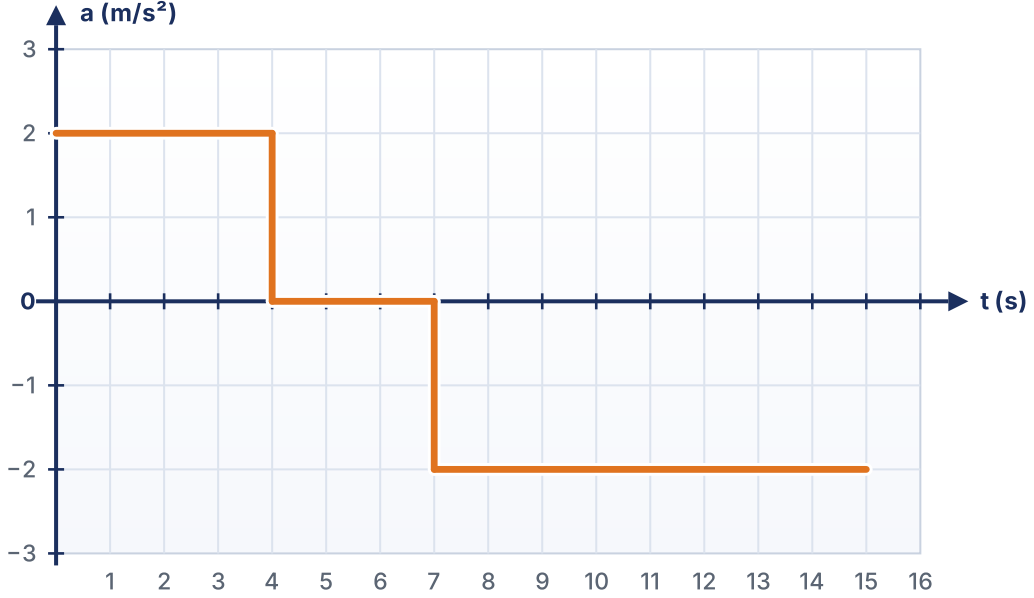
Ş.2 · Bakım aracının hız–zaman kaydı.

Soru 4

FİZ.10.1.2

14 puan

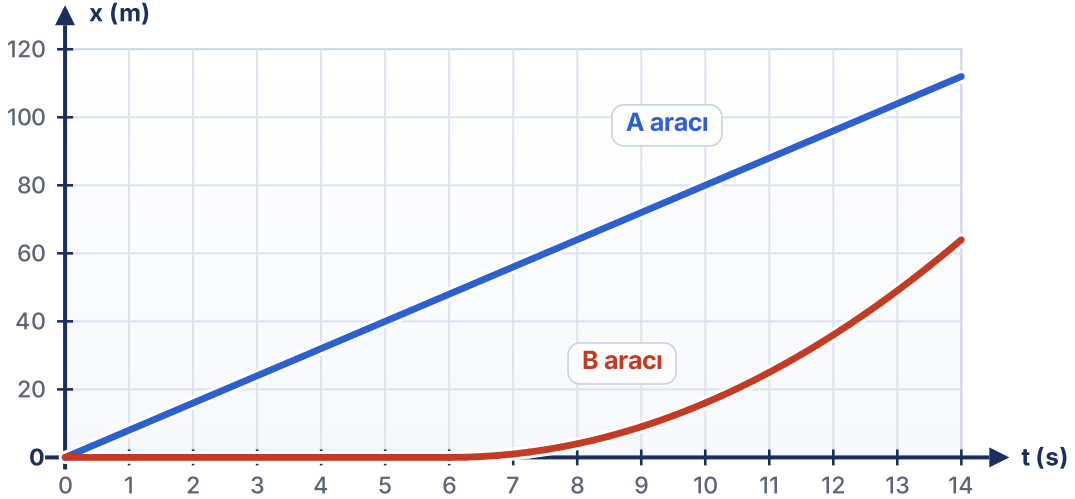
Bilecik'teki bir test pistinin düz hattında ilerleyen araçtan yalnız ivme–zaman kaydı alınabilmektedir; kayıt Ş.3'tedir. Aracın kayıt başlarkenki hızı $+2 \text{ m/s}$ 'dir. **a)** $t = 4 \text{ s}$, $t = 7 \text{ s}$ ve $t = 15 \text{ s}$ anlarındaki hızları bulunuz. **b)** Aynı hareketin hız–zaman grafiğinin üç aralıktaki biçimini eğimleriyle birlikte yazınız. **c)** Aracın yön değiştirip değiştirmediğini kanıtlayınız; değiştirmişse bunun hangi anda gerçekleştiğini bulunuz. **d)** Kurduğunuz hız–zaman grafiğinin altındaki alanları işaretleriyle kullanarak aracın $0 - 15 \text{ s}$ arasındaki yer değiştirmesini bulunuz.



Bir yatay bölme 1 s , bir düşey bölme 1 m/s^2 . Kayıt 15 s saniyede sona ermiştir.

Ş.3 · Test aracının ivme–zaman kaydı.

Bilecik'te Bayırköy sanayi kavşağından çıkan düz servis yolunda A aracı, $t = 0$ anında kavşaktan sabit 8 m/s ile geçmektedir. B aracı aynı kavşaktan 6 s sonra durgun hâlden 2 m/s^2 sabit ivmeyle harekete geçmektedir. Kayıt cihazı $14.$ saniyede kapandığı için Ş.4'teki grafikte iki kayıt henüz kesişmemiştir. **a)** İki aracın konum modelini ortak bir zaman ekseninde, geçerli oldukları zaman aralığını da belirterek yazınız. **b)** B'nin A'yı yakaladığı anı denklem kurarak bulunuz ve çıkan iki kökü de yazınız. **c)** Köklerden hangisinin fiziksel olarak geçersiz olduğunu ve bunun nedenini açıklayınız. **d)** İki aracın hızlarının eşit olduğu anı bulunuz ve aralarındaki uzaklığın neden tam bu anda en büyük değerine ulaştığını açıklayınız.



Bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 20 m. Kayıt 14. saniyede kesilmiştir.

Ş.4 · A ve B araçlarının aynı eksen takımındaki konum–zaman kayıtları.

Soru 6

FİZ.10.1.3

15 puan

Bilecik'teki bir meslek lisesinin ölçüm takımı, "sabit ivmeyle hızlanan bir araçta belirli bir sürede yapılan yer değiştirme, giriş hızından bağımsızdır" iddiasını sınamak istemektedir. Takım, aynı düz pistte ve aynı araçla Ş.5'teki üç denemeyi yapmıştır. **a)** Üç denemenin her birinde aracın 6 saniyede yaptığı yer değiştirmeyi hesaplayınız. **b)** İddiayı sınamak için hangi iki denemenin karşılaştırılması gerekir? Dışarıda kalan denemenin bu karşılaştırmaya neden katılamayacağını değişken denetimi açısından yazınız. **c)** İddiayı, seçtiğiniz iki denemenin sayılarını karşılaştırarak kabul ya da reddediniz. **d)** Dışarıda bıraktığınız deneme, hangi denemeyle eşleştirilirse başka hangi iddiayı sınar? O iddia için de bir karar veriniz.

Test pisti · üç denemenin ölçüm kartı

I. DENEME	II. DENEME	III. DENEME
giriş hızı 4 m/s	giriş hızı 8 m/s	giriş hızı 4 m/s
ivme 2 m/s²	ivme 2 m/s²	ivme 3 m/s²
süre 6 s	süre 6 s	süre 6 s

Üç deneme de aynı düz pistte, aynı araçla ve sabit ivmeyle yapılmıştır.

Ş.5 · Aynı pistte yapılan üç denemenin ölçüm kartları.

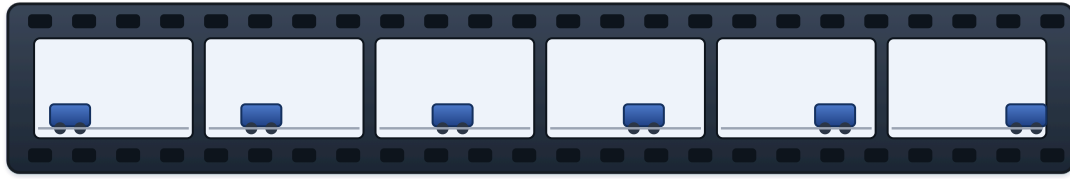
Soru 7

FİZ.10.1.3

15 puan

Bilecik'te Küplü'deki bir okulda bir takım, düz koridorda ilerleyen arabayı video ile çözümlemiştir. Konumlar Ş.6'daki şerit metreden, zamanlar aynı şekilde video karelerinden okunmuştur. Takım yalnız ilk kare ile son kareyi kullanıp aradaki eğimi hesaplamış ve "araba baştan sona sabit hızlıdır" sonucunu ilan etmiştir. **a)** Yalnız iki kareyle bulunan bu eğimin hangi büyüklüğü verdiğini yazınız ve bu sayının neden sabit hız sonucunu kanıtlamadığını açıklayınız. **b)** Takımın bu sonucu güçlendirmek için elindeki kayıtlarla yapabileceği ek işlemi yazınız. **c)** Bir kare aralığında hesaplanan hızın ölçümden gelen belirsizliğini, Ş.6'daki iki çözünürlüğü kullanarak sayıca bulunuz. **d)** Takımın "sabit hızlı" kararını verebilmesi için kendi sayısal ölçütünüzü kurunuz; ölçütünüzü c şıkkında bulduğunuz sayıya bağlayınız ve sonucun modele hangi sınırlarla yazılması gerektiğini belirtiniz.

Koridor ölçümünün iki aracı



Video kareleri ardışık olarak 0,25 s aralıklarla alınmıştır.



Şerit metrenin en küçük bölmesi 0,05 m'dir.

Ş.6 · Video çözümlemesinde kullanılan kare dizisi ve şerit metre.
